

FITXA DE DERIVADES - NIVELL ALT

MATEMÀTIQUES 2N BATXILLERAT (CCTT)

Derivabilitat i continuïtat (amb paràmetres)

1. Troba els valors de a i b perquè la funció següent sigui derivable en $x = 2$:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1 & \text{si } x \leq 2 \\ 3x - 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

2. Demuestra que la funció $f(x) = |x^2 - 4|$ no és derivable en $x = -2$ ni en $x = 2$, però sí ho és en la resta de punts.

3. Sigui $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$.

- a) Demuestra que f és contínua en $x = 0$.
- b) Demuestra que f és derivable en $x = 0$ i calcula $f'(0)$.
- c) Demuestra que f' no és contínua en $x = 0$. (Això demostra que la derivada d'una funció derivable no ha de ser contínua.)

Càlcul de derivades (tècniques avançades)

4. Calcula la derivada de les funcions següents utilitzant derivació logarítmica:

a) $y = x^x$

b) $y = \frac{(x+1)^3}{\sqrt{x-2}}$

c) $y = (\sin x)^{\cos x}$

5. Troba la derivada de les funcions implícites següents:

a) $x^2 + y^2 = 25$

b) $x^3 + y^3 = 6xy$ (foli de Descartes)

c) $\ln(x+y) = x$

6. Calcula les derivades successives (fins a l'ordre n que s'indica):

a) $f(x) = \frac{1}{x}$. Troba $f^{(n)}(x)$.

b) $f(x) = \ln(1+x)$. Troba $f^{(n)}(x)$.

c) $f(x) = \sin(ax+b)$. Troba $f^{(n)}(x)$.

Aplicacions teòriques i teoremes

7. Aplica el teorema de Rolle per demostrar que l'equació $2x^3 - 3x^2 + 1 = 0$ té, com a mínim, dues arrels reals en l'interval $(-1, 2)$.
8. Demostra que l'equació $x^3 + 3x - 1 = 0$ té exactament una arrel real. (Indicació: primer demostra que existeix per Bolzano, després que és única per monotonia estricta.)
9. Sigui f contínua en $[a, b]$ i derivable en (a, b) amb $f(a) = f(b) = 0$. Demostra que per a qualsevol $k \in \mathbb{R}$, existeix $c \in (a, b)$ tal que:

$$f'(c) = kf(c)$$

(Indicació: aplica Rolle a $g(x) = e^{-kx}f(x)$.)

10. Un punt es mou segons la llei $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$ (en metres). Troba:
 - a) La velocitat i l'acceleració en funció del temps.
 - b) En quins intervals la velocitat és positiva.
 - c) L'acceleració en els instants en què la velocitat és nul·la.

Optimització i geometria

11. Es vol construir un dipòsit cilíndric tancat de volum V (constant). Demostra que la superfície total és mínima quan l'alçada és igual al diàmetre.
12. Una finestra té forma de rectangle coronat per un semicercle. El perímetre total és de 10 m. Troba les dimensions perquè l'àrea de la finestra sigui màxima.
13. Troba el punt de la corba $y^2 = 4x$ que està més a prop del punt $(4, 0)$.
14. Sobre la circumferència $x^2 + y^2 = 1$, determina els punts on la tangent és paral·lela a la recta $y = x + 2$.

Regla de l'Hôpital (casos complexos)

15. Calcula els límits següents (transforma prèviament la indeterminació):

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right)$

d) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1}\right)$